

# Unidad 1 · Práctica: Ciencia de la Inversión

**Mercados de Deuda y Capitales**, Licenciatura en Comercio y Finanzas Internacionales, Universidad Autónoma de Zacatecas

Ejercicios aplicando los conceptos de 4\_ciencia\_inversion.md. Las respuestas están en practica\_3\_ciencia\_inversion\_respuestas.md.

---

## Ciencia de la Inversión

### Ejercicio conceptual

- 1 Para cada situación, indica si el flujo es determinístico o estocástico (y, opcionalmente, qué tipo de diagrama usarías):
  - (a) Comprar un Bono M por \$50,000 con cupón semestral fijo de 4%, a vencer en 2 años.
  - (b) El precio de cierre diario de una acción de Grupo México durante el próximo trimestre.
  - (c) Una arrendadora financiera proyecta su cartera vencida a 1, 2 y 3 años, con un rango que se abre cuanto más lejano el horizonte.
- 2 Identifica qué principio del análisis de inversión aplica en cada caso:
  - (a) Un asesor ofrece un pagaré privado a 8% anual cuando el CETE a plazo similar rinde 9%.
  - (c) Un portafolio armado hace 6 meses con 60% acciones y 40% bonos ya no es el óptimo hoy porque el precio de las acciones subió mucho.
  - (d) Dos CETES a 91 días ofrecen el mismo rendimiento esperado, uno emitido por el gobierno federal y otro por una empresa privada sin calificación crediticia; un inversionista prefiere el primero.
- 3 Clasifica cada problema como fijación de precio, cobertura o inversión pura:
  - (a) Una empresa que importa insumos en dólares compra hoy un forward para fijar el tipo de cambio a 90 días, sin buscar ganar con el movimiento del dólar.
  - (b) Dado que un Bono M paga cupones semestrales fijos y el mercado exige una tasa de descuento de 9%, ¿cuánto debería costar hoy?
  - (c) Un ahorrador con \$100,000 decide qué porcentaje destinar a CETES, Bonos M y un fondo de acciones para maximizar su rendimiento esperado dado el riesgo que tolera.
  - (d) Un empleado decide qué porcentaje de su ingreso mensual destina a consumo hoy y qué porcentaje invierte para su retiro dentro de 30 años.
- 4 Explica por qué la definición tradicional de inversión ("dar dinero hoy para recibir más dinero después") es incompleta. Da un ejemplo de dos flujos con la misma suma total que, sin embargo, representen decisiones de inversión distintas.
- 5 Una empresa solicita un crédito bancario para comprar maquinaria, comprometiéndose a pagar cuotas fijas mensuales. Justifica tu respuesta en cada caso:
  - (a) ¿Es esta una decisión de inversión bajo la definición tradicional?
  - (b) ¿Es una decisión de inversión bajo la definición usada en este curso?

### Ejercicio numérico

- 1 Un banco ofrece una tasa nominal anual del 18%, capitalizable trimestralmente. Calcula la tasa efectiva anual.

- 2 ¿Cuál es el valor presente de \$50,000 que recibirás en 4 años, si la tasa de descuento es 10% anual?
- 3 Un instrumento paga \$2,000 anuales durante 3 años. Con una tasa de descuento de 7%, ¿cuál es su valor presente?
- 4 Un CETE se compra hoy en \$970 y paga \$1,000 de valor nominal al vencimiento en 91 días. ¿Cuál es la TIR del periodo?
- 5 Dos proyectos requieren un desembolso inicial de \$10,000 hoy. El proyecto A paga \$15,000 en 1 año; el proyecto B paga \$20,000 en 3 años. La tasa de mercado es 12% anual.
  - (a) Calcula la TIR de cada proyecto.
  - (b) Calcula el VPN de cada proyecto a la tasa de mercado.
  - (c) ¿Coinciden los dos criterios en cuál proyecto conviene?
- 6 Isabel invierte \$25,000 en un instrumento que rinde 10% anual. Calcula el valor de la inversión a 3 años y a 15 años, bajo interés simple y bajo interés compuesto. ¿Qué tanto más gana bajo interés compuesto en cada caso?
- 7 Una empresa evalúa un proyecto que requiere una inversión inicial de \$1,000,000 y que generará flujos de \$600,000 al final del año 1 y \$720,000 al final del año 2 (sin flujos adicionales). Calcula la TIR del proyecto.
- 8 Un banco ofrece un CEDE con capitalización continua sobre una TNA de 15%.
  - (a) ¿Cuál es la tasa efectiva anual equivalente ( $r_{\text{cont}}$ )?
  - (b) Si inviertes \$80,000 hoy, ¿cuánto tendrás en 2 años?
- 9 Un fondo de deuda ofrece una TEA de 8.2%. Al momento de invertir, la inflación esperada para el año es 4.5% ( $\hat{r}_{\text{inf}}$ ); al terminar el año, la inflación observada fue 5.6% ( $r_{\text{inf}}$ ).
  - (a) Calcula la tasa efectiva real predicha.
  - (b) Calcula la tasa efectiva real (realizada).
  - (c) ¿El inversionista ganó más o menos poder de compra del que esperaba?

### Ejercicio integrador

- 1 María quiere comprar una casa en 5 años y necesita reunir \$400,000 para el enganche. Encuentra una cuenta de ahorro con TNA de 8%, capitalizable mensualmente.
  - (a) Calcula la TEA de la cuenta.
  - (b) Si deposita hoy un solo monto, ¿cuánto debe invertir para tener \$400,000 en 5 años?
  - (c) Si en cambio prefiere depositar una cantidad fija al final de cada uno de los 60 meses, ¿cuánto debe depositar cada mes para alcanzar la misma meta?
- 2 Necesitas financiar un auto de \$300,000, sin enganche, a pagar en 24 mensualidades iguales. El banco cotiza el crédito a una TNA de 15%, capitalizable mensualmente.
  - (a) Calcula la tasa periódica mensual y la TEA equivalente del crédito.
  - (b) Calcula la mensualidad fija que amortiza el crédito, usando la fórmula de valor presente de una anualidad con  $v_0 = 300,000$ .
  - (c) Tienes ese mismo monto ahorrado, invertido a una TEA de 10%. ¿Conviene financiar el auto o pagarlo de contado con tus ahorros?